Universität Trier
Professur für Softwaretechnik
Prof. Dr. Stephan Diehl
Jan Niclas Ruppenthal, M.Sc.

Fortgeschrittene Softwaretechnik
(WS 2026/27)
Zweites Übungsblatt

Large Language Models und Software Engineering

Aufgabe 0: Wahl der Bots (0,5 Punkte)

Wählen Sie vier der sechs in der Vorlesung vorgestellten Chatbots, die Sie vergleichen wollen. Sie können auch einen(!) anderen Chatbot wählen. Begründen Sie die Auswahl.

Aufgabe 1: Kodeerzeugung (3,5 Punkte)

- Entwerfen Sie ein Prompt-Template zur Kodeerzeugung.
- Suchen Sie eine komplexe Programmieraufgabe, so dass ein Vergleich möglich ist.
- Verwenden Sie Ihr Prompt-Template und stellen die Anfrage an die vier ausgewählten Chatbots.
- Vergleichen Sie die Antworten von Hand? Gibt es Auffälligkeiten?

Aufgabe 2: Kodebewertung/-analyse (2,5 Punkte)

- Entwerfen Sie ein Prompt-Template zur Kodebewertung anhand mehrerer Kriterien, z.B. Code Smells.
- Wenden Sie das Prompt-Template auf die Antworten aus Aufgabe 1 an.
- Vergleichen Sie die Bewertungen. Gibt es Auffälligkeiten?

Aufgabe 3: Kodeerklärung (1,5 Punkte)

- Entwerfen Sie ein Prompt-Template, um Programmkode zu erklären.
- Option1: Suchen Sie ein geeignetes Programmfragment (z.B. eine lange Methode) aus einem GitHub-Projekt.
- Option2: Stellen Sie die Anfrage aus Aufgabe 1 an einen der beiden übrigen Chatbots. Kopieren Sie nur den Quellkode aus der Antwort und entfernen sie Kommentare.
- Verwenden Sie Ihr Prompt-Template und stellen die Anfrage mit dem Kode aus Option 1 oder Option2 an die vier ausgewählten ChatBots.
- Vergleichen Sie die Antworten von Hand? Gibt es Auffälligkeiten?

Dokumentieren Sie Ihr Vorgehen, reichen Sie zusätzlich zu Ihrem Bericht (als PDF-Datei) Ihre Anfragen und die Anworten der Chatsbots als TXT-Dateien ein.

Abgabe: Spätestens Dienstag, der 5.11.2026 bis zum Vorlesungsbeginn via StudIP

Abgabeformat:
Packen Sie alle benötigten Dateien (Quellcode und die PDF-Datei) als **ZIP-Datei** mit dem Namen `fst26-ueb02-123456.zip`, wobei Sie `123456` durch Ihre Matrikelnummer ersetzen sollten.